

第 16348-C 章

6. 6KV 中壓進相電容器

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章在規範 6. 6KV 進相用並聯電容器之設計、製造、供應、安裝、測試等之一般要求。

1.2 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

- | | | | |
|----|----------|-------|------------|
| 1. | CNS 1372 | C7005 | 高壓電力電容器 |
| 2. | CNS 3739 | C6024 | 高壓電力電容器檢驗法 |

B. 美國電機製造業協會 (NEMA)

C. 美國國家標準協會 (ANSI)

D. 國際電工委員會 (IEC) 60871

假若所依循之參考標準是被當作最低之要求時，則除根據上述標準製造外，合約承包商亦可提供根據其它標準製造與試驗之設備。

1.3 資料送審

- A. 資料送審需符合規範之規定辦理。
- B. 製造廠數據：所有組件原製造廠型錄及規格等說明。
- C. 於施工前須提供組件裝配、安裝、結線圖及手冊。

1.4 品質保證

品質保證之執行應符合進相用並聯電容器附串聯電抗器 6% 相關準則之要求，並需符合其他測試之準則進行測試。

1.5 運送、儲存及處理

- A. 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。
- B. 承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所，並須以防止損壞之方式管理產品。

1.6 保固

- A. 承包商對本器材設備之功能除另有規定者外，自正式驗收日起保固二年。
- B. 承包商應於工程驗收後一週內出具保固保證書，由業主核存；在保固期間如因器材設備或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。
- C. 於設備投入前，投入後 25%，50%，75%，100%分成 5 階段測量電容、電抗器容量值，並提出報告及結果說明。

第二部份 產品

2.1 適用條件

- A. 最高周圍溫度不超過 40°C，最低周圍溫度不低於 0°C。平均溫度在任何 24 小時內，不超過 30°C。
- B. 相對濕度 95%以上。
- C. 標高：海拔 1000M 以下。

2.2 設計要求

A. 一般規格

- 1. 電容器及電抗器之額定電壓、容量等規格，參照系統單線圖。
- 2. 電抗器應具備忍受額定短路容量之能力，25 倍之最大承載電流。
- 3. 電抗器之額定電流須考慮第 3、5、7 諧波所產生之過載，至少為均方根值電流之 1.05 倍以上，其鐵心線性飽和電流至少為其基本波及 3、5、7 諧波和之額定電流之 1.2 倍以上。

B. 材料及構造

1. 外殼

外殼材質須為不銹鋼板（SUS 304）。

2. 填充絕緣材料

電容器之絕緣材料，應使用非多氯聯苯（NON-PCB）絕緣材料。

3. 放電電阻

電容器之內部須裝有放電電阻，供電容器切離電源後，自行放洩內部殘存電荷之用，在電源切離後 5 分鐘內，殘餘電壓須降至 50V 以下。

4. 名牌

電容器須在外殼裝訂名牌，標註下列事項：

- a. 名稱及型式
- b. 相數
- c. 額定週率
- d. 電壓
- e. 容量
- f. BIL
- g. 註明內部有放電電阻
- h. 全重
- i. 製造序號：製造年月及製造廠名（或商標）

5. 電抗器之構造為鐵心式（IRON-CORE），電氣特性符合 IEC 60076 標準。其絕緣等級為周溫 40℃ 時之 F 級絕緣等級。

C. 特性

1. 絕緣特性

a. 耐電壓

試驗電壓以使用 60 週波之正弦波電壓為原則，但端子與端子間之耐壓試驗亦得使用直流電壓。試驗時由額定電壓值開始，逐漸提昇至下表規定值，使該值保持在 10 秒以上，須不發生任何異狀。

電容器額定電壓 (KV)	耐壓值 (KV)		
	端子與端子間		端子與外殼間
7.6 KV	交 流	200%	60KV
	直 流	430%	

- b. 衝擊電壓：將各端子連接在一起，端子與外殼間加 60KV 1.2X50 uS 之衝擊波三次，須不發生任何異狀。

2. 電容

依照 CNS 高壓電力電容器檢驗法之規定，測得之電容值與額定容量之偏差值在 -5%~+10% 範圍內，但三相電容器，在任意兩端子間所測定之容量，對其端子間容量之平均值，不得有超出 ±3% 以上之差異。

3. 過電壓運轉特性

將電容器接於 60 週波之 110%，115%，120%，130% 及 140% 額定電壓，分別

連續運轉 24 小時，30 分，5 分，1 分及 15 秒鐘，均須不發生任何異狀。

4. 損失

將電容器接於 60 週波之額定電壓，依電橋法測定其損失功率（包括放電電阻所耗電功率在內）須換算為 20°C 時不大於 0.5 KW/KVAR。

5. 放電特性

將電容器以額定電壓充電，將電源切離，經五分鐘在兩端子間測得之電壓值，其最大殘餘電壓須在 50V 以下。

6. 油密實驗

將電容器拭淨置於烘爐中，保持 80°C 之恆溫箱中加熱至大約溫度穩定為止，察看外表不得有任何漏油痕跡。

7. 溫升

電容器在周圍溫度不高於 35°C 及在額定情況下運轉時，其內部及外殼之任何處溫升值均須不超過 30°C。

8. 電容器內部須有壓力裝置，並有壓力 Sensor 接點供 Power SCADA 接續。

第三部份 施工

3.1 安裝

- A. 電容器及串聯電抗器須安裝於高壓配電盤內，其外殼須確實接地，且兩者須以金屬隔板隔開分處於不同之空間。
- B. 應避免人或物體碰觸其帶電部份。
- C. 電容器之配線，其容量應不低於電容器額定電流之 1.35 倍以上。
- D. 採雙 Y 接法，並須設計有故障產生時，作不平衡之保護。

3.2 檢驗

- A. 構造檢查：驗收時須逐台檢查待驗品之外形、尺度、構成材料、構造、加工及標識等。
- B. 特性試驗

1. 型式試驗

型式試驗項目，須包括前述 2.2.C 節 1. 至 7. 各項特性之試驗，承包商於送驗時即須提供型式試驗報告。

2. 出廠試驗

承包商須在交貨前向業主提供出廠試驗報告。該報告至少須包括前述 2.2.C 節 1.，2.，4.，5. 及 6. 等項之逐台試驗結果。

- END -